

UAS
PENGOLAHAN CITRA



NAMA : GANGSAR ANJASMORO

NIM : 202431170

KELAS : E

DOSEN : RIZQIA CAHYANINGTYAS, ST, M.KOM.

NO.PC : 6

ASISTEN : 1. JOSHUA INDRA PRATAMA

2. IZZAT ISLAMI KAGAPI

3. SAKURA AMASTASYA SALSABILA SETIYANTO

4. DAVINA NAJWA ERMAWAN

INSTITUT TEKNOLOGI PLN
TEKNIK INFORMATIKA
2025/2026

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI.....	2
BAB I PENDAHULUAN.....	3
1.1 Rumusan Masalah.....	3
1.2 Tujuan Masalah.....	3
1.3 Manfaat Masalah.....	3
BAB II LANDASAN TEORI.....	4
2.1 Konsep Dasar Pengolahan Citra Digital	4
2.2 Ruang Warna RGB dan BGR	4
2.3 Ruang Warna HSV (Hue, Saturation, Value)	5
2.4 Teori Segmentasi Citra dan Metode Pengembangan Warna	5
2.5 Operasi Aritmatika-Logika Citra dan Mekanisme Masking Berbasis Bitwise AND	6
2.6 Operasi Morfologi Citra.....	7
2.7 Deteksi Kontur dan Penyaringan Objek Berdasarkan Luas Area	7
BAB III HASIL.....	9
3.1 Dataset.....	9
3.2 Source Code	10
3.3 Output.....	15
BAB IV PENUTUP	16
DAFTAR PUSTAKA	17

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Rumusan Masalah

Berdasarkan project pengolahan citra yang dilakukan, rumusan masalah dari praktikum ini adalah:

- Bagaimana merancang algoritma pengolahan citra untuk memisahkan objek daun dan buah sawo dari latar belakangnya menggunakan citra hasil potret kamera pribadi?
- Bagaimana proses pembuatan masking pada objek buah sawo dan segmentasi pada objek daun agar menghasilkan output yang terdefinisi dengan jelas sesuai dengan ketentuan UAS?

1.2 Tujuan Masalah

Tujuan dari pelaksanaan UAS praktikum pengolahan citra ini adalah:

- Mengimplementasikan teknik pengolahan citra untuk melakukan segmentasi daun dan masking buah sawo dari sebuah citra asli.
- Menghasilkan output citra berupa citra asli, mask buah sawo, dan segmentasi daun yang membuktikan keberhasilan algoritma dalam mendeteksi dan mengisolasi objek spesifik.
- Memenuhi syarat penyelesaian project pengganti UAS Praktikum Pengolahan Citra dengan menggunakan citra orisinal hasil tangkapan sendiri.

1.3 Manfaat Masalah

Manfaat yang diperoleh dari hasil pengerjaan project UAS praktikum ini meliputi:

- Meningkatkan pemahaman mahasiswa secara langsung terkait teknik dasar pemrosesan citra digital, khususnya pada metode deteksi tepi, thresholding, atau segmentasi warna untuk memisahkan objek (daun dan buah) dari background.
- Mengasah kemampuan analisis dalam menyusun kode pemrograman yang tepat agar program dapat mendeteksi daun dan buah pada gambar dengan kondisi pencahayaan dan latar belakang dari lingkungan nyata (kamera pribadi).

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Konsep Dasar Pengolahan Citra Digital

Pengolahan citra digital (digital image processing) merupakan bidang ilmu yang berfokus pada manipulasi dan transformasi citra dua dimensi menggunakan komputer digital guna memperoleh kualitas visual yang lebih baik, mengekstraksi informasi tertentu, maupun mengotomatisasi pengenalan objek. Secara matematis, sebuah citra dapat didefinisikan sebagai fungsi intensitas cahaya dua dimensi $f(x, y)$, di mana x dan y menyatakan koordinat spasial, sedangkan nilai f pada pasangan koordinat tersebut menyatakan tingkat keabuan atau intensitas warna dari citra pada piksel (picture element) tersebut.

Dalam implementasi praktis, citra kontinu yang ditangkap oleh sensor kamera harus melalui proses diskritisasi baik dalam koordinat spasial (sampling) maupun dalam tingkat intensitasnya (kuantisasi) sebelum dapat diproses oleh algoritma. Pada skenario segmentasi objek biologis seperti tanaman, buah, dan daun, pengolahan citra digital berperan vital sebagai tahapan pra-pemrosesan (preprocessing). Tahapan ini bertujuan untuk mereduksi aspek informasi visual yang tidak relevan (seperti latar belakang yang kompleks atau distorsi akibat bayangan) dan menonjolkan fitur struktural atau warna yang merepresentasikan karakteristik utama dari objek target (Murinto dkk., 2023). Penerapan pengolahan citra pada objek buah dan tumbuhan sendiri sudah cukup luas digunakan, mulai dari deteksi tepi pola objek hingga klasifikasi tingkat kematangan buah menggunakan algoritma pembelajaran seperti Linear Discriminant Analysis (Laksono dkk., 2023), yang menunjukkan bahwa fitur warna dan bentuk hasil segmentasi dapat menjadi input bagi tahapan analisis lanjutan.

2.2 Ruang Warna RGB dan BGR

Ruang warna RGB (Red, Green, Blue) atau variannya BGR (Blue, Green, Red) yang digunakan secara bawaan oleh library OpenCV, merupakan model warna aditif yang merepresentasikan suatu warna berdasarkan kombinasi linear dari tiga warna primer. Setiap piksel pada citra RGB tersusun atas koordinat tiga dimensi di dalam kubus ruang warna, di mana intensitas masing-masing komponen warna biasanya berkisar antara nilai 0 hingga 255 (untuk kuantisasi 8-bit).

Meskipun ruang warna RGB sangat ideal untuk keperluan tampilan perangkat keras (hardware display) dan akuisisi sensor gambar, model ini memiliki kelemahan struktural yang signifikan untuk keperluan segmentasi berbasis warna. Tiga saluran warna pada RGB memiliki korelasi (cross-channel dependency) yang sangat tinggi terhadap intensitas cahaya (iluminasi) global. Perubahan pencahayaan, arah datangnya sinar, maupun keberadaan bayangan (shadow) di lingkungan sekitar objek secara drastis akan mengubah nilai desimal pada ketiga saluran warna secara simultan. Akibatnya, pemisahan objek berdasarkan nilai ambang batas RGB murni menjadi sangat tidak stabil dan rentan menghasilkan kesalahan klasifikasi piksel, sehingga sebagian besar penelitian deteksi

warna berbasis citra lebih memilih mentransformasikan citra ke ruang warna lain sebelum melakukan thresholding (Amrozi dkk., 2024).

2.3 Ruang Warna HSV (Hue, Saturation, Value)

Untuk mengatasi kendala sensitivitas iluminasi pada model RGB, citra perlu ditransformasikan ke dalam ruang warna HSV (Hue, Saturation, Value). Ruang warna ini memodelkan persepsi warna manusia dengan memisahkan komponen informasi warna murni dari komponen intensitas cahaya atau kecerahan (luminance-chrominance decoupling), dan telah terbukti secara empiris lebih andal digunakan untuk deteksi objek berbasis warna dibanding ruang warna RGB (Rizka & Permadi, 2025). Model HSV digambarkan dalam koordinat silinder atau kerucut terbalik dengan rincian parameter sebagai berikut:

1. Hue (H): Menyatakan jenis warna dominan dalam spektrum cahaya tampak (seperti warna hijau pada dedaunan atau warna jingga/kuning pada buah). Nilai Hue merepresentasikan sudut melingkar dari 0° hingga 360° . Pada implementasi OpenCV 8-bit, nilai sudut ini dibagi dua menjadi rentang 0 hingga 180 agar muat dalam kapasitas memori satu bita.
2. Saturation (S): Mengukur tingkat kemurnian atau kepekatan suatu warna dari gradasi warna putih hingga warna murni. Nilainya berkisar antara 0% (putih/abu-abu penuh) hingga 100% (warna sangat pekat). Di OpenCV, parameter ini dipetakan ke nilai 0 sampai 255.
3. Value (V): Merepresentasikan tingkat kecerahan, intensitas cahaya, atau energi dari warna tersebut. Nilai 0 menunjukkan hitam total (gelap gulita), sedangkan nilai maksimum (255 pada OpenCV) menunjukkan kondisi paling terang di bawah pencahayaan penuh.

Melalui konversi dari RGB ke HSV, fitur warna asli dari daun dan buah dikunci sepenuhnya pada saluran Hue dan Saturation, sementara variasi bayangan atau pantulan cahaya matahari hanya akan memengaruhi saluran Value. Hal ini memungkinkan penyusunan parameter segmentasi yang jauh lebih kokoh dan konsisten, sebagaimana juga ditunjukkan pada penelitian segmentasi warna batik yang memanfaatkan ruang HSV untuk memisahkan motif berdasarkan kemiripan warna alih-alih intensitas cahaya (Andrianto dkk., 2025).

2.4 Teori Segmentasi Citra dan Metode Pengembangan Warna

Segmentasi citra merupakan proses mempartisi sebuah citra digital menjadi beberapa wilayah (regions) atau sekumpulan piksel yang homogen berdasarkan kriteria kesamaan tertentu, seperti intensitas, tekstur, atau warna. Tujuan akhir dari segmentasi adalah mengubah representasi citra menjadi sesuatu yang lebih bermakna dan lebih mudah dianalisis dengan memisahkan Region of Interest (ROI) dari latar belakangnya (background).

Salah satu metode segmentasi yang paling efisien dalam komputasi adalah color thresholding (pengambangan warna). Pada ruang warna HSV, proses ini dilakukan dengan menerapkan fungsi operasi pengambangan ganda (double thresholding), di mana setiap piksel pada koordinat (x, y) dievaluasi terhadap vektor batas bawah (lower bound) dan batas atas (upper bound) yang telah ditentukan (Amrozi dkk., 2024). Operasi ini secara matematis menghasilkan citra biner $g(x, y)$ melalui persamaan logika:

$$g(x, y) = \begin{cases} 255, & \text{jika } \text{Lower} \leq f_{HSV}(x, y) \leq \text{Upper} \\ 0, & \text{lainnya} \end{cases}$$

Keluaran dari proses pengambangan ini adalah citra biner (sering disebut sebagai mask atau topeng biner) yang hanya memiliki dua nilai intensitas ekstrim: nilai 255 (warna putih) untuk piksel yang berhasil lolos kriteria klasifikasi warna objek target, dan nilai 0 (warna hitam) untuk seluruh piksel latar belakang yang dieliminasi dari sistem.

2.5 Operasi Aritmatika-Logika Citra dan Mekanisme Masking Berbasis Bitwise AND

Setelah mask biner yang bersih dan solid berhasil diperoleh melalui kombinasi thresholding dan operasi morfologi, sistem perlu mengembalikan informasi visual warna asli ke area objek yang telah tersegmentasi. Hal ini dilakukan dengan memanfaatkan operasi aritmatika-logika pada citra digital, secara spesifik menggunakan operator logika Bitwise AND, sebuah pendekatan yang lazim digunakan dalam ekstraksi fitur warna berbasis masking citra (Wardhana, 2024).

Operasi Bitwise AND memproses setiap nilai biner dari intensitas piksel secara linier pada posisi koordinat yang bersesuaian antara citra asli (RGB/BGR) dan citra biner (mask). Dalam aljabar Boolean, operasi logika AND hanya akan menghasilkan nilai benar (1 atau mempertahankan nilai asli piksel) jika kedua operator bernilai benar. Representasi matematis dari operasi masking ini adalah:

$$\text{Output}(x, y) = \text{Citra Asli}(x, y) \wedge \text{Mask}(x, y)$$

Ketika operator ini diaplikasikan, area piksel pada mask yang bernilai 255 (secara logika bernilai 1) akan meloloskan seluruh komponen informasi warna asli dari citra asal tanpa perubahan. Sementara itu, seluruh area piksel pada mask yang bernilai 0 (warna hitam) secara otomatis akan memaksa nilai piksel citra hasil menjadi 0 penuh pada semua saluran warna. Mekanisme ini secara visual berhasil mengisolasi objek target (buah atau daun) secara presisi dengan latar belakang yang tereliminasi menjadi hitam pekat secara absolut.

2.6 Operasi Morfologi Citra

Hasil thresholding warna pada citra dunia nyata jarang langsung menghasilkan mask yang sempurna. Pencahayaan yang tidak merata, tekstur permukaan objek, maupun gangguan kecil pada latar belakang sering memunculkan dua jenis cacat pada mask biner: lubang-lubang kecil di dalam area objek utama, dan bercak-bercak kecil (noise) yang tersebar di luar objek namun kebetulan memenuhi kriteria warna. Operasi morfologi citra (morphological operations) digunakan untuk memperbaiki kedua jenis cacat tersebut berdasarkan bentuk struktural piksel, bukan berdasarkan nilai warnanya (Alviya & Setiawan, 2024).

Dua operasi dasar yang menjadi fondasi morfologi citra adalah erosi (erosion) dan dilasi (dilation). Erosi bekerja dengan menggeser sebuah elemen penstruktur (structuring element atau kernel) ke seluruh bagian citra; sebuah piksel foreground hanya dipertahankan apabila seluruh piksel tetangga di bawah kernel juga bernilai foreground, sehingga operasi ini cenderung mengikis tepi objek dan menghapus bercak-bercak kecil. Dilasi bekerja dengan prinsip sebaliknya: sebuah piksel background akan diubah menjadi foreground apabila terdapat setidaknya satu piksel foreground di bawah kernel, sehingga operasi ini cenderung memperbesar dan menyambungkan area objek (Alviya & Setiawan, 2024).

Dari kombinasi erosi dan dilasi, tersusun dua operasi turunan yang lebih banyak dipakai dalam praktik, yaitu opening dan closing:

- Opening adalah operasi erosi yang diikuti oleh dilasi. Karena erosi dijalankan terlebih dahulu, bercak-bercak kecil di luar objek utama akan terhapus habis sebelum sempat dikembalikan ukurannya oleh dilasi, sehingga opening efektif untuk membersihkan noise kecil tanpa mengubah ukuran objek utama secara signifikan.
- Closing adalah kebalikannya, yaitu dilasi yang diikuti oleh erosi. Dilasi terlebih dahulu menyambungkan dan menutup lubang-lubang kecil di dalam objek, kemudian erosi mengembalikan ukuran tepi objek mendekati bentuk semula tanpa membuka kembali lubang yang sudah tertutup.

Pada praktikum ini, kernel berukuran 5×5 digunakan sebagai elemen penstruktur untuk kedua operasi tersebut. Closing diterapkan terlebih dahulu untuk menutup lubang-lubang kecil di dalam area buah dan daun, kemudian opening diterapkan untuk menghilangkan bercak-bercak kecil yang tersisa di luar objek akibat kemiripan warna latar belakang.

2.7 Deteksi Kontur dan Penyaringan Objek Berdasarkan Luas Area

Setelah operasi morfologi diterapkan, mask biner umumnya sudah jauh lebih bersih, namun pada kasus tertentu masih terdapat komponen-komponen kecil yang lolos dari opening dan closing, terutama apabila ukurannya lebih besar dari kernel morfologi yang digunakan. Untuk menyaring komponen-komponen ini, digunakan pendekatan berbasis deteksi kontur (contour detection).

Kontur pada dasarnya adalah kurva yang menghubungkan seluruh titik kontinu di sepanjang tepi suatu objek yang memiliki intensitas atau warna seragam, sehingga kontur dapat dipandang sebagai representasi batas terluar dari sebuah region pada citra biner (Murinto dkk., 2023). Setiap kontur yang terdeteksi memiliki properti geometris yang dapat dihitung, salah satunya adalah luas area (contour area), yaitu jumlah piksel yang terkandung di dalam kurva tertutup tersebut.

Prinsip penyaringan berbasis luas area bekerja dengan asumsi bahwa objek yang menjadi target segmentasi memiliki ukuran yang jauh lebih besar dibanding noise sisa hasil thresholding. Dengan menetapkan sebuah ambang batas rasio luas (area ratio threshold) terhadap luas total citra, setiap kontur yang luasnya berada di bawah ambang batas tersebut dapat diasumsikan sebagai noise dan diabaikan, sedangkan kontur yang luasnya melampaui ambang batas akan dipertahankan dan digambar ulang secara solid sebagai mask akhir. Pendekatan ini memberikan kontrol yang lebih presisi dibanding morfologi murni, karena ambang batas luasnya dapat disesuaikan dengan karakteristik geometris objek misalnya nilai ambang yang lebih kecil diperlukan pada objek dengan bentuk menjari atau bercabang seperti susunan daun, di mana beberapa helai berisiko terdeteksi sebagai kontur-kontur kecil yang terpisah satu sama lain.

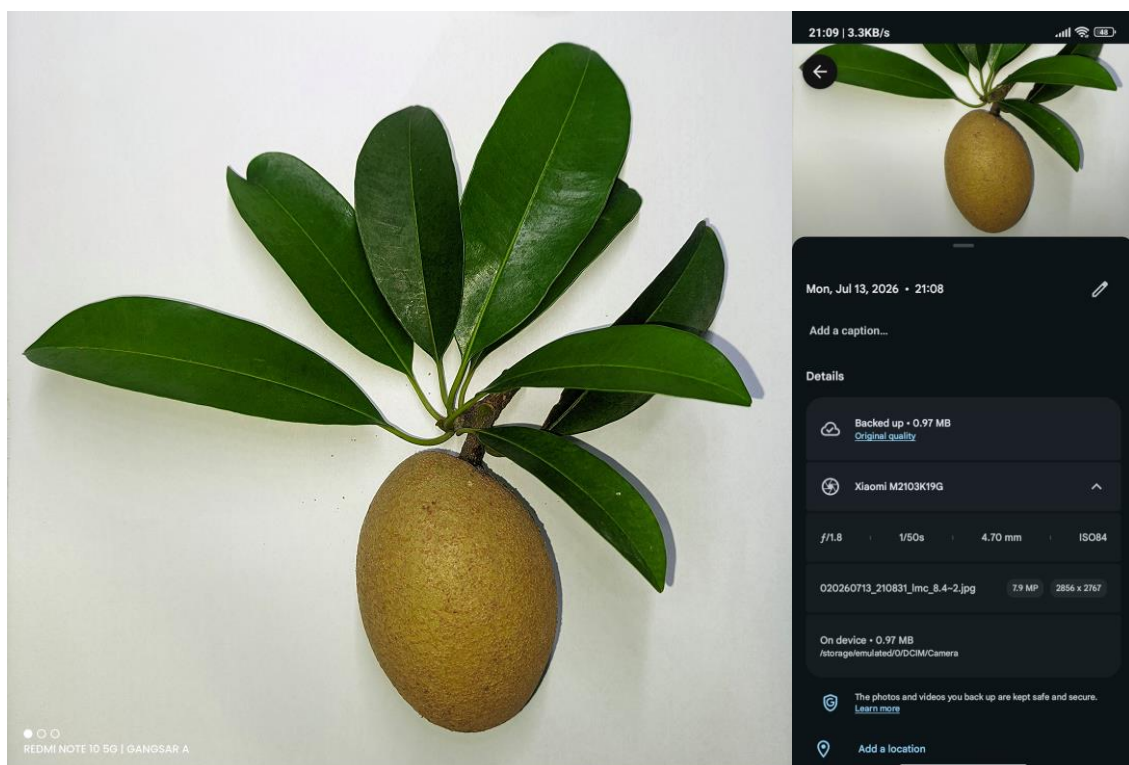
BAB III

HASIL

3.1 Dataset

Objek yang digunakan dalam praktikum ini adalah buah sawo lengkap dengan rangkaian daunnya. Foto diambil secara langsung menggunakan kamera handphone pribadi (Redmi Note 10 5G) dengan latar belakang polos berwarna putih agar objek buah dan daun terlihat kontras dan mudah dipisahkan pada tahap segmentasi warna.

Berikut adalah gambar asli yang digunakan sebagai dataset, lengkap dengan watermark kamera sebagai bukti bahwa foto diambil sendiri:



3.2 Source Code

Source code disusun dalam enam cell utama pada Jupyter Notebook. Setiap cell menjalankan satu tahapan proses, mulai dari inisialisasi hingga penyimpanan hasil akhir. Penjelasan tiap cell adalah sebagai berikut.

Cell 1 - Import Library dan Fungsi Pembersih Mask

```
import cv2
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt

IMAGE_PATH = 'sawo.png'

def clean_mask(mask, min_area_ratio=0.01):
    contours, _ = cv2.findContours(mask, cv2.RETR_EXTERNAL,
    cv2.CHAIN_APPROX_SIMPLE)
    filled = np.zeros_like(mask)
    img_area = mask.shape[0] * mask.shape[1]
    for cnt in contours:
        if cv2.contourArea(cnt) > img_area * min_area_ratio:
            cv2.drawContours(filled, [cnt], -1, 255, -1)
    return filled
```

Cell ini mengimpor library OpenCV, NumPy, dan Matplotlib, lalu mendefinisikan lokasi file citra melalui variabel IMAGE_PATH. Fungsi clean_mask dibuat untuk membersihkan noise pada mask hasil thresholding: fungsi ini mencari seluruh kontur pada mask, kemudian hanya mempertahankan kontur yang luasnya lebih besar dari persentase tertentu (min_area_ratio) terhadap luas total citra. Kontur kecil yang biasanya berupa bercak noise akan diabaikan, sedangkan kontur besar yang mewakili objek utama akan digambar ulang secara solid menggunakan cv2.drawContours.

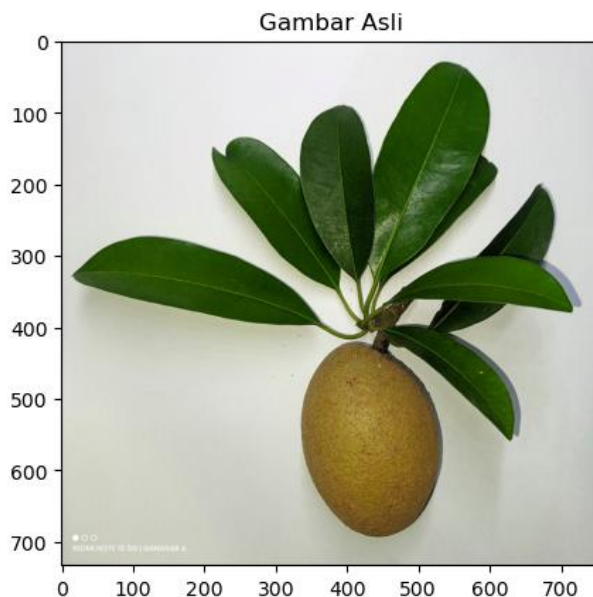
Cell 2 - Load Citra dan Konversi Ruang Warna

```
img = cv2.imread(IMAGE_PATH)
img_rgb = cv2.cvtColor(img, cv2.COLOR_BGR2RGB)
hsv = cv2.cvtColor(img, cv2.COLOR_BGR2HSV)

plt.imshow(img_rgb)
plt.title('Gambar Asli')
plt.show()
```

Citra sawo.png dibaca menggunakan cv2.imread, yang secara default menghasilkan citra dalam format BGR. Karena Matplotlib menampilkan citra dalam format RGB, dilakukan konversi img_rgb menggunakan cv2.cvtColor dengan parameter COLOR_BGR2RGB agar warna tampil sesuai aslinya saat divisualisasikan. Selain itu, citra juga dikonversi ke ruang warna HSV (hsv) karena segmentasi warna pada tahap berikutnya jauh lebih stabil dilakukan pada ruang HSV dibanding RGB, sebab komponen

Hue tidak terlalu terpengaruh oleh perubahan intensitas cahaya. Output cell ini berupa citra asli yang ditampilkan apa adanya sebagai referensi sebelum diolah.



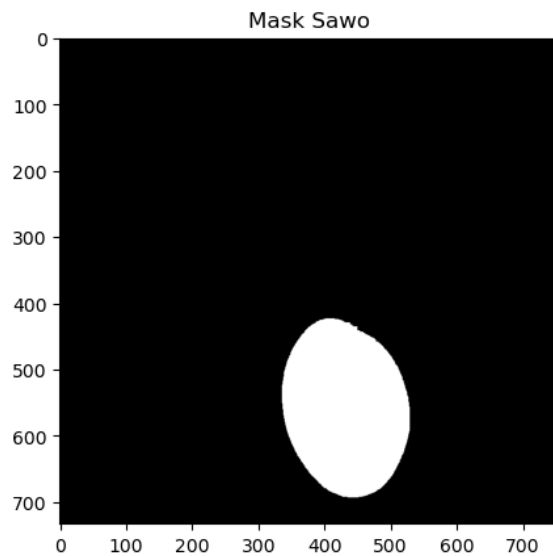
Cell 3 - Segmentasi Warna Buah Sawo

```
lower_sawo = np.array([10, 100, 60])
upper_sawo = np.array([30, 255, 220])
mask_sawo = cv2.inRange(hsv, lower_sawo, upper_sawo)

kernel = np.ones((5, 5), np.uint8)
mask_sawo = cv2.morphologyEx(mask_sawo, cv2.MORPH_CLOSE, kernel)
mask_sawo = cv2.morphologyEx(mask_sawo, cv2.MORPH_OPEN, kernel)
mask_sawo = clean_mask(mask_sawo)

plt.imshow(mask_sawo, cmap='gray')
plt.title('Mask Sawo')
plt.show()
```

Rentang warna kulit sawo yang berwarna coklat kekuningan ditentukan melalui dua array HSV, `lower_sawo` dan `upper_sawo`, yang menjadi batas bawah dan batas atas nilai Hue, Saturation, dan Value. Fungsi `cv2.inRange` kemudian menghasilkan `mask_sawo` berupa citra biner: piksel yang berada dalam rentang warna tersebut bernilai 255 (putih), sedangkan sisanya bernilai 0 (hitam). Untuk merapikan mask, diterapkan dua operasi morfologi menggunakan kernel berukuran 5x5, yaitu `MORPH_CLOSE` untuk menutup lubang kecil di dalam objek dan `MORPH_OPEN` untuk menghilangkan bercak-bercak kecil di luar objek. Mask kemudian disempurnakan sekali lagi melalui fungsi `clean_mask` agar hanya area buah sawo yang tersisa. Output cell ini adalah citra biner yang menunjukkan area buah sawo berbentuk oval berwarna putih dengan latar hitam.

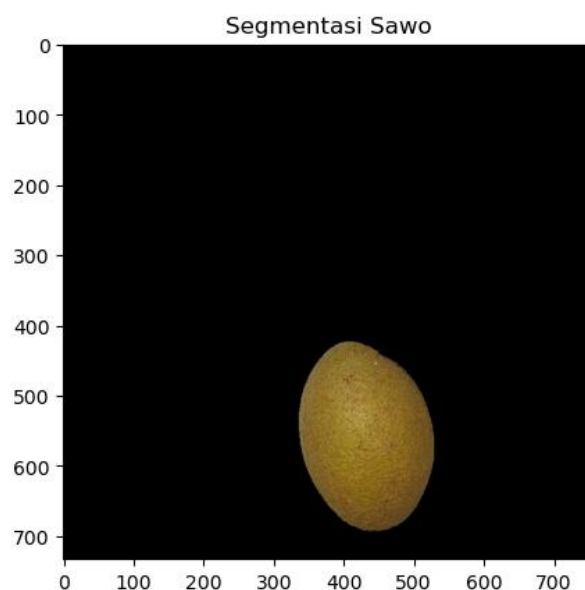


Cell 4 - Segmentasi Buah Sawo dari Citra Asli

```
segmentasi_sawo = cv2.bitwise_and(img_rgb, img_rgb, mask=mask_sawo)

plt.imshow(segmentasi_sawo)
plt.title('Segmentasi Sawo')
plt.show()
```

Mask biner mask_sawo digunakan sebagai acuan untuk mengekstrak area buah sawo dari citra RGB asli melalui operasi cv2.bitwise_and. Operasi ini hanya mempertahankan piksel citra asli pada posisi yang bernilai 255 di mask, sementara area lain akan diubah menjadi hitam. Hasilnya berupa citra segmentasi_sawo yang menampilkan buah sawo dengan warna dan tekstur aslinya, terpisah sepenuhnya dari daun dan latar belakang.



Cell 5 - Segmentasi Warna Daun

```

lower_green = np.array([30, 40, 30])
upper_green = np.array([90, 255, 255])
mask_daun = cv2.inRange(hsv, lower_green, upper_green)

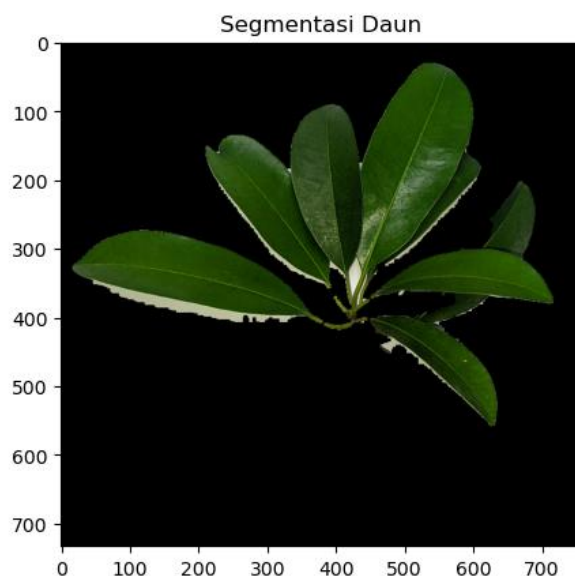
mask_daun = cv2.morphologyEx(mask_daun, cv2.MORPH_CLOSE, kernel)
mask_daun = cv2.morphologyEx(mask_daun, cv2.MORPH_OPEN, kernel)
mask_daun = clean_mask(mask_daun, min_area_ratio=0.003)

segmentasi_daun = cv2.bitwise_and(img_rgb, img_rgb, mask=mask_daun)

plt.imshow(segmentasi_daun)
plt.title('Segmentasi Daun')
plt.show()

```

Proses pada cell ini serupa dengan segmentasi buah, namun rentang warna yang digunakan diarahkan ke spektrum hijau (`lower_green` dan `upper_green`) untuk menangkap warna daun. Nilai `min_area_ratio` pada `clean_mask` diturunkan menjadi 0,003, lebih kecil dibanding segmentasi sawo, karena bentuk daun yang menjari dan bercabang membuat beberapa helai daun terbagi menjadi kontur-kontur kecil yang terpisah; jika ambang batas dibiarkan sebesar 0,01, sebagian daun tipis di bagian pinggir berisiko ikut terbuang. Mask hasil pembersihan kemudian digunakan kembali pada `cv2.bitwise_and` untuk menghasilkan `segmentasi_daun`, yaitu citra yang hanya menampilkan bagian daun dengan warna hijau aslinya.



Cell 6 - Menyusun dan Menyimpan Ringkasan Hasil

```
fig, axs = plt.subplots(2, 2, figsize=(10, 8))

axs[0, 0].imshow(img_rgb)
axs[0, 0].set_title('Gambar Asli')

axs[0, 1].imshow(mask_sawo, cmap='gray')
axs[0, 1].set_title('Mask Sawo')

axs[1, 0].imshow(segmentasi_sawo)
axs[1, 0].set_title('Segmentasi Sawo')

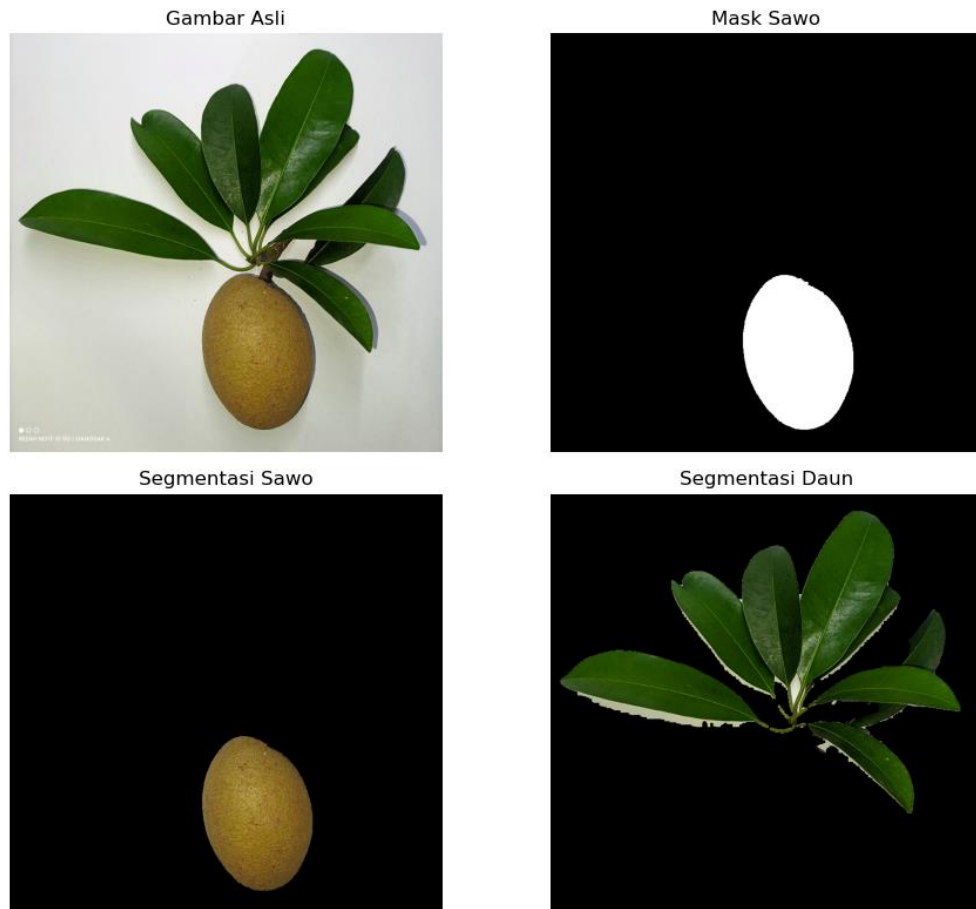
axs[1, 1].imshow(segmentasi_daun)
axs[1, 1].set_title('Segmentasi Daun')

for ax in axs.flat:
    ax.axis('off')

plt.tight_layout()
plt.savefig('hasil_segmentasi2.png', dpi=150)
plt.show()
```

Cell terakhir menyusun keempat hasil sebelumnya, yaitu gambar asli, mask sawo, segmentasi sawo, dan segmentasi daun, ke dalam satu grid 2x2 menggunakan `plt.subplots`. Sumbu (axis) pada setiap subplot dimatikan agar tampilan lebih bersih tanpa garis koordinat, kemudian seluruh figure disimpan ke file `hasil_segmentasi2.png` dengan resolusi 150 dpi menggunakan `plt.savefig`. Penyimpanan ini bertujuan agar keempat tahapan proses dapat dibandingkan sekaligus dalam satu file gambar sebagai dokumentasi hasil akhir.

3.3 Output



Pada kuadran kiri atas ditampilkan gambar asli sebagai pembandingan. Kuadran kanan atas menunjukkan mask sawo berupa citra biner, di mana area buah sawo tergambar sebagai bentuk oval putih yang bersih tanpa lubang maupun bercak noise, membuktikan bahwa operasi morfologi closing dan opening berjalan.

Kuadran kiri bawah memperlihatkan hasil segmentasi buah sawo, di mana warna dan tekstur kulit buah masih dipertahankan secara utuh sementara seluruh area daun dan latar belakang berhasil dihilangkan. Kuadran kanan bawah menampilkan hasil segmentasi daun. Seluruh helai daun tampak terpisah dengan baik dari latar belakang putih, meskipun pada beberapa ujung daun yang tipis terlihat sedikit celah akibat pantulan cahaya yang membuat nilai HSV pada bagian tersebut keluar dari rentang `lower_green` dan `upper_green` yang ditentukan.

BAB IV

PENUTUP

Berdasarkan landasan teori dan hasil praktikum yang telah dipaparkan pada bab-bab sebelumnya, dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut.

Pertama, konversi ruang warna dari RGB/BGR ke HSV terbukti menjadi langkah krusial dalam proses segmentasi objek biologis seperti buah dan daun. Pemisahan komponen warna murni (Hue) dari komponen intensitas cahaya (Value) membuat proses thresholding jauh lebih stabil dibanding jika dilakukan langsung pada ruang warna RGB, sebab perubahan bayangan atau pantulan cahaya di lingkungan pengambilan foto tidak banyak mengganggu nilai Hue yang menjadi acuan utama pengembangan warna.

Kedua, metode color thresholding yang dikombinasikan dengan operasi morfologi (closing dan opening) berhasil menghasilkan mask biner yang bersih untuk objek buah sawo, ditandai dengan bentuk oval yang solid tanpa lubang maupun bercak noise di sekitarnya. Penambahan fungsi `clean_mask` berbasis luas kontur juga terbukti efektif menyaring noise berukuran kecil yang lolos dari operasi morfologi, sekaligus mempertahankan objek utama yang luasnya signifikan.

Ketiga, segmentasi daun menghadapi tantangan yang lebih kompleks dibanding segmentasi buah, karena bentuk daun yang menjari dan bercabang membuat sebagian helai terpecah menjadi beberapa kontur kecil yang terpisah. Penurunan nilai `min_area_ratio` pada segmentasi daun menjadi solusi yang tepat agar helai daun tipis di bagian pinggir tidak ikut terbuang, meskipun pada beberapa titik masih ditemukan celah kecil akibat pantulan cahaya yang mendorong nilai HSV keluar dari rentang yang ditentukan.

Keempat, operasi bitwise AND antara citra asli dengan mask biner terbukti menjadi mekanisme yang sederhana namun efektif untuk mengembalikan informasi warna asli hanya pada area objek yang telah tersegmentasi, sekaligus mengeliminasi latar belakang secara total menjadi hitam pekat.

Secara keseluruhan, hasil praktikum ini membuktikan bahwa pendekatan segmentasi berbasis warna pada ruang HSV, tanpa memerlukan model deep learning maupun anotasi manual, sudah cukup memadai untuk memisahkan dua objek dengan karakteristik warna berbeda dari satu citra yang sama. Pendekatan ini dapat menjadi dasar bagi pengembangan sistem deteksi objek berbasis warna yang lebih kompleks di masa mendatang, misalnya untuk keperluan klasifikasi tingkat kematangan buah atau identifikasi jenis daun pada skala yang lebih luas.

DAFTAR PUSTAKA

Rizka, R., & Permadi, J. (2025). Penerapan Metode Segmentasi Warna HSV untuk Deteksi Objek Berbasis Warna pada Citra Digital. Router Jurnal Teknik Informatika dan Terapan, 3(4), 11-24.

Andrianto, M. R., dkk. (2025). Segmentasi Warna Batik Pesisir Jawa Menggunakan HSV dan Average Linkage pada Hierarchical Clustering. Prosiding Seminar Nasional Informatika Bela Negara (SANTIKA), 5(1).

Alviya, I., & Setiawan, A. (2024). Implementasi Morfologi Citra untuk Studi Kasus Erosi dan Dilasi Sederhana. Jurnal Ilmiah Sain dan Teknologi, 3(2), 873–879.

Wardhana, N. A. (2024). Ekstraksi Fitur Warna dalam Proses Klasifikasi Tingkat Kematangan Buah dengan Menggunakan Metode Masking Citra. Jurnal Tugas Akhir, Universitas Mataram.

Amrozi, Y., dkk. (2024). Deteksi Warna Dasar Menggunakan Metode Thresholding HSV dengan OpenCV. Neptunus: Jurnal Kelautan dan Informatika, 2(1), 45-58.

Murinto, M., dkk. (2023). Peningkatan Kualitas Deteksi Tepi dengan Metode Segmentasi Citra. Jurnal Remik: Riset dan E-Jurnal Manajemen Informatika Komputer, 7(2), 112-125.